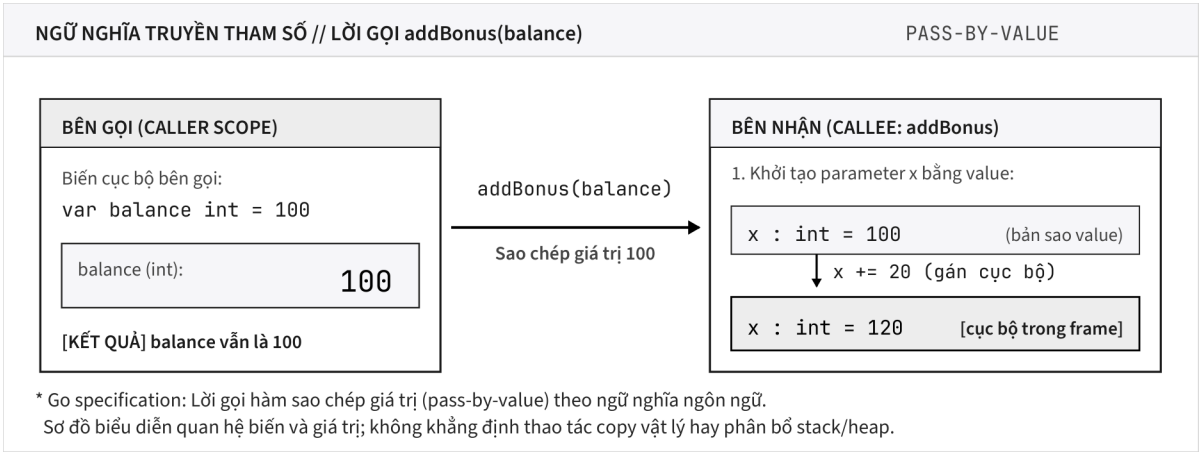
CHƯƠNG 03: BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT (TECHNICAL DIAGRAM SPECIMEN)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản (448.22 pt) • Phong cách đen trắng tối giản • Chuẩn Go spec vs runtime

HÌNH 3.1 — TRUYỀN THAM SỐ // LỜI GỌI HÀM SAO CHÉP GIÁ TRỊ (PASS-BY-VALUE)

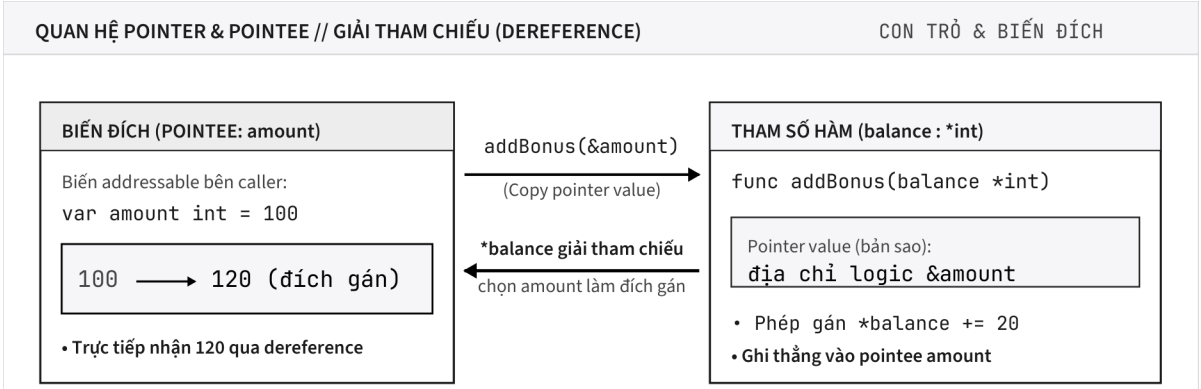
Lời gọi addBonus(balance) copy value 100 vào parameter x. Sơ đồ biểu diễn semantics của variable và value, không khẳng định vị trí vật lý trong RAM.



* Go specification: Lời gọi hàm sao chép giá trị (pass-by-value) theo ngữ nghĩa ngôn ngữ.
Sơ đồ biểu diễn quan hệ biến và giá trị; không khẳng định thao tác copy vật lý hay phân bổ stack/heap.

HÌNH 3.2 — POINTER & POINTEE // GIẢI THAM CHIẾU VÀ ĐÍCH TRỎ BIẾN GỐC

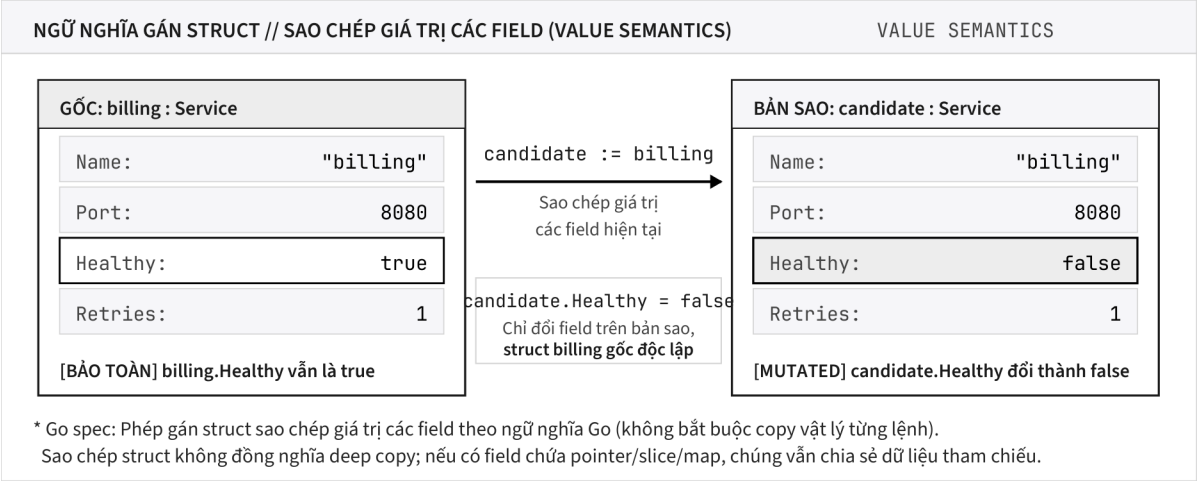
balance trong function là pointer value được truyền theo value. *balance truy cập pointee; sơ đồ không dùng địa chỉ số hay stack/heap runtime.



* Phân biệt rõ bản sao pointer value (tham số balance) với biến đích (pointee amount).
Phép dereference (*balance) truy cập trực tiếp biến đích; không giả định địa chỉ số hay phân bổ stack/heap.

HÌNH 3.3 — PHÉP GÁN STRUCT // SAO CHÉP GIÁ TRỊ CÁC FIELD (VALUE SEMANTICS)

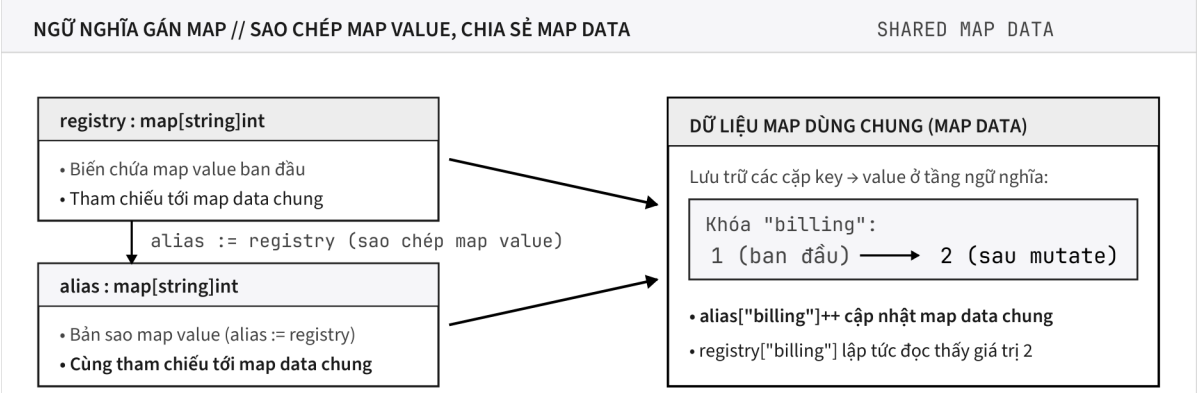
Hai struct value sau phép gán: field được copy theo giá trị, nên thay đổi field của candidate không quay lại billing (sao chép không đồng nghĩa deep copy).



* Go spec: Phép gán struct sao chép giá trị các field theo ngữ nghĩa Go (không bắt buộc copy vật lý từng lệnh).
Sao chép struct không đồng nghĩa deep copy; nếu có field chứa pointer/slice/map, chúng vẫn chia sẻ dữ liệu tham chiếu.

HÌNH 3.4 — PHÉP GÁN MAP // SAO CHÉP MAP VALUE, CHIA SẺ MAP DATA

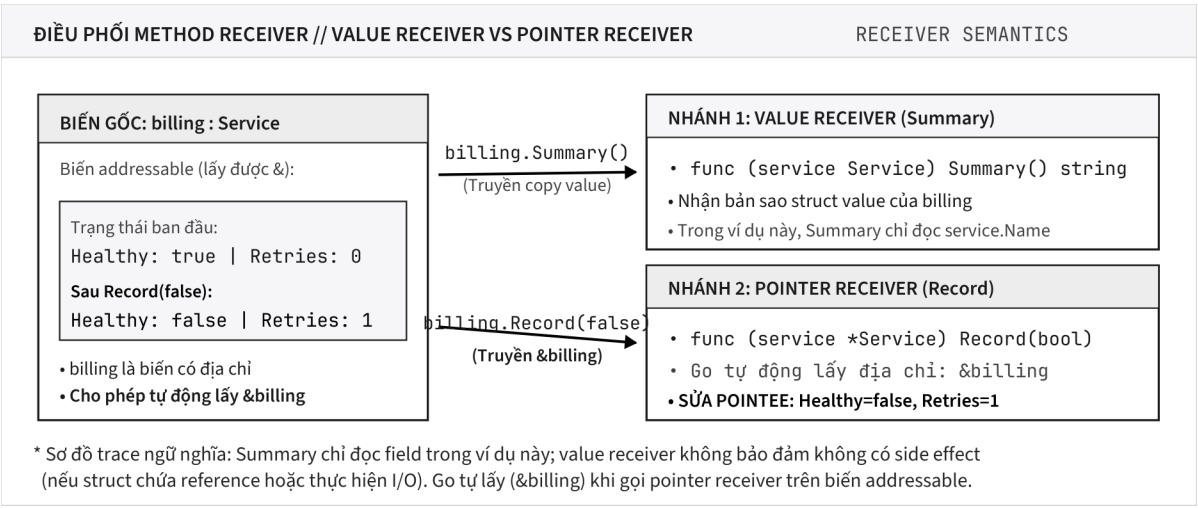
Hai map value sau assignment: map value được copy, còn map data được cả hai value dùng để lookup và cập nhật (sơ đồ khái niệm, không mô tả bucket).



* Ngữ nghĩa Go: Gán map sao chép map value; cả hai map value cùng tham chiếu đến map data dùng chung.
Sơ đồ biểu diễn chia sẻ ở tầng ngữ nghĩa ngôn ngữ, không giả định cấu trúc header hay bucket hash table của runtime.

HÌNH 3.5 — ĐIỀU PHỐI METHOD RECEIVER // VALUE RECEIVER VS POINTER RECEIVER

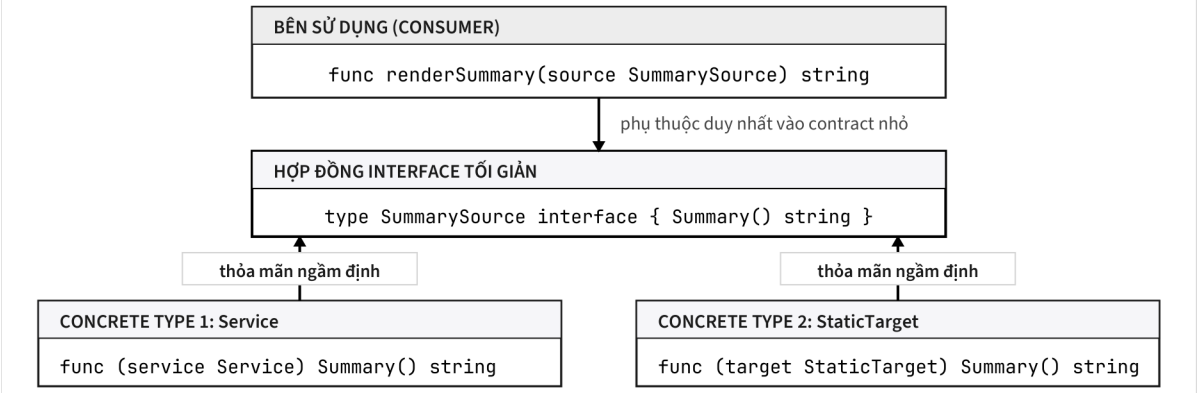
Hai lời gọi method trên cùng Service variable: Summary nhận bản sao value (đọc trong ví dụ), Record đi qua &billing; để mutate trực tiếp pointee.



* Sơ đồ trace ngữ nghĩa: Summary chỉ đọc field trong ví dụ này; value receiver không bảo đảm không có side effect (nếu struct chứa reference hoặc thực hiện I/O). Go tự lấy (&billing) khi gọi pointer receiver trên biến addressable.

HÌNH 3.6 — KIỂU CẤU TRÚC // HỢP ĐỒNG INTERFACE NHỎ VÀ THỎA MÃN NGẦM ĐỊNH

renderSummary(source SummarySource) phụ thuộc vào contract nhỏ; Service và StaticTarget độc lập thỏa contract bằng method set của chính chúng (không từ khóa implements).



* Go structural typing: Thỏa mãn interface hoàn toàn ngầm định tại compile-time qua method set của từng type. Không cần từ khóa implements hay quan hệ kế thừa; Service và StaticTarget hoàn toàn độc lập với nhau.